תרגול 4

פולינומים מעל המרוכבים ופעולות במטריצות

4.1 פולינומים מעל המספרים המרוכבים

הגדרה 4.1

הסימון $\mathbb{C}[X]$ מציין את קבוצת הפולינומים במשתנה X עם מקדמים מרוכבים:

$$p(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n, \qquad a_j \in \mathbb{C}.$$

שני פולינומים שווים אם המקדמים של כל חזקה שווים. מחברים אותם על ידי חיבור המקדמים של כל חזקה. כפל במספר מרוכב מכפיל את כל המקדמים. בכפל פולינומים פותחים סוגריים לפי $X^j X^k = X^{j+k}$ ומחברים איברים בעלי אותה חזקה. אם $a_n \neq 0$, דרגת הפולינום היא $\deg p = n$, ו-a_n נקרא המקדם המוביל. פולינום מתוקן הוא פולינום שמקדמו המוביל 1. פולינום האפס הוא הפולינום שכל מקדמיו אפס; לא נייחס לו כאן דרגה מספרית. האמירה "דרגה לכל היותר n" תכלול גם את פולינום האפס.

הערה

אם p, q אינם פולינומי האפס, אז $\deg(pq) = \deg p + \deg q$: המקדם המוביל של המכפלה הוא מכפלת שני המקדמים המובילים, והוא אינו אפס. בפרט, מכפלת שני פולינומים שאינם אפס אינה פולינום האפס.

טענה 4.1

לכל $p, d \in \mathbb{C}[X]$ עם $d \neq 0$ קיימים פולינומים יחידים q, r כך ש

$$p = dq + r, \qquad r = 0 \text{ או } \deg r < \deg d.$$

אלה המנה והשארית בחלוקת p ב-d. מוצאים אותם בחילוק ארוך: בכל שלב מחסרים כפולה של d שמבטלת את האיבר המוביל, ולכן הדרגה יורדת. ליחידות, אם $p = dq + r = dq' + r'$, אז $d(q - q') = r' - r$. אם $q - q' \neq 0$, דרגת אגף שמאל לפחות $\deg d$, ואילו אגף ימין הוא אפס או מדרגה קטנה יותר. לכן $q = q'$ ואז $r = r'$.

© 2026 חן גדי

טענה 4.2

המספר $a \in \mathbb{C}$ הוא שורש של p אם $p(a) = 0$. מתקיים

$$p(a) = 0 \quad \iff \quad p(X) = (X - a)q(X)$$

עבור פולינום q.

הוכחה.
בחלוקה ב-$X - a$ השארית היא קבוע r, ולכן $p(X) = (X - a)q(X) + r$. הצבה ב-$X = a$ נותנת $r = p(a)$. מכאן שני הכיוונים.

טענה 4.3

לפולינום שאינו אפס מדרגה n יש לכל היותר n שורשים שונים.

הוכחה.
עבור $n = 0$ הפולינום קבוע ואינו אפס, ולכן אין לו שורשים. אם יש שורש a, נכתוב $p = (X - a)q$ עם $\deg q = n - 1$. כל שורש $b \neq a$ של p מקיים $0 = (b - a)q(b)$, ולכן $q(b) = 0$. באינדוקציה יש לכל היותר $n - 1$ שורשים כאלה, וביחד עם a יש לכל היותר n.

הגדרה 4.2

עבור $p \neq 0$ ומספר שלם $m \geq 1$, שורש a הוא בעל ריבוי m אם

$$p(X) = (X - a)^m q(X), \qquad q(a) \neq 0.$$

כלומר, אפשר להוציא בדיוק m גורמים $X - a$. לפולינום האפס לא נגדיר ריבוי סופי של שורש.

טענה 4.4

המשפט היסודי של האלגברה. כל פולינום מרוכב לא קבוע הוא בעל שורש מרוכב. לכן, אם $\deg p = n \geq 1$ ומקדמו המוביל c, אפשר לכתוב

$$p(X) = c(X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n).$$

ברשימה זו כל שורש מופיע מספר פעמים השווה לריבויו. זהו משפט שנשתמש בו ללא הוכחה.

הערה

עבור $p(X) = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ נגדיר $\overline{p}(X) = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_k} X^k$, כלומר מצמידים את המקדמים. אז $\overline{p(z)} = \overline{p}(\overline{z})$. אם מקדמי p ממשיים, מתקיים $\overline{p} = p$, ולכן יחד עם כל שורש a מתקבל גם השורש $\overline{a}$. גם הריבוי נשמר: מן הפירוק $p = (X - a)^m q$, שבו $q(a) \neq 0$, מתקבל

$$p(X) = (X - \overline{a})^m \overline{q}(X), \qquad \overline{q}(\overline{a}) = \overline{q(a)} \neq 0.$$

© 2026 חן גדי

הגדרה 4.3

הנגזרת הפורמלית של $p(X)=\sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ היא

$$p'(X)=\sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1}.$$

זוהי פעולה על המקדמים. מתקיים כלל המכפלה $(fg)'=f'g+fg'$: עבור $j,k\geq 1$ זהו השוויון $(X^jX^k)'=(j+k)X^{j+k-1}=jX^{j-1}X^k+X^jkX^{k-1}$, כאשר אחת החזקות היא 0, הכלל נובע מכך שנגזרת קבוע היא 0. חיבור האיברים נותן את הכלל לכל פולינום.

טענה 4.5

עבור $p\neq 0$, השורש a הוא בעל ריבוי לפחות 2 אם ורק אם $p(a)=p'(a)=0$.

הוכחה.

אם $p(a)=0$, נכתוב $p=(X-a)q$. כלל המכפלה נותן

$$p'=q+(X-a)q', \qquad p'(a)=q(a).$$

לכן $p'(a)=0$ שקול לכך שגם q מתחלק ב-$X-a$, כלומר p מתחלק ב-$(X-a)^2$.

תרגיל 4.1

פרקו בבקשה את $P(X)=(X-1)^4+4$ לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{C}$, ומצאו בבקשה את כל שורשיו ואת ריבוייהם.

פתרון מלא

נציב $Y=X-1$. נשתמש בהפרש ריבועים:

$$Y^4+4=(Y^2+2)^2-(2Y)^2=(Y^2-2Y+2)(Y^2+2Y+2).$$

בחזרה למשתנה X מתקבל

$$P(X)=(X^2-4X+5)(X^2+1)=\big((X-2)^2+1\big)(X^2+1).$$

לכן

$$P(X)=(X-i)(X+i)(X-2-i)(X-2+i).$$

השורשים הם $i,-i,2+i,2-i$. הם שונים זה מזה, ולכן כל אחד בעל ריבוי 1.

תרגיל 4.2

מצאו בבקשה פולינום עם מקדמים ממשיים מדרגה קטנה ביותר, שבו $1+2i$ הוא שורש בריבוי 2 ומתקיים $p(0)=50$. קבעו בבקשה אם פולינום כזה מדרגה קטנה ביותר הוא יחיד.

פתרון מלא

גם $1-2i$ חייב להיות שורש בריבוי 2. שני השורשים שונים, ולכן הדרגה לפחות 4. בדרגה 4 הפולינום חייב להיות

$$p(X)=c(X-1-2i)^2(X-1+2i)^2=c(X^2-2X+5)^2.$$

טיוטה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.2 המשך

מן התנאי $p(0)=50$ נקבל $25c=50$, ולכן $c=2$. מכאן

$$p(X)=2(X^2-2X+5)^2=2X^4-8X^3+28X^2-40X+50.$$

הפולינום מקיים את כל התנאים, והשורש $1+2i$ הוא בדיוק בריבוי 2, כי $1+2i\neq 1-2i$. התנאי ב-0 קובע את c, ולכן הפולינום מדרגה קטנה ביותר יחיד.

תרגיל 4.3

יהי $n\geq 0$ שלם. מצאו בבקשה את השארית בחלוקת X^{4n+3} ב-X^2-2X+2.

פתרון מלא

שורשי המחלק הם $\alpha=1+i$ ו-$\beta=1-i$. השארית היא מהצורה $r(X)=aX+b$. בהצבה בשורשי המחלק נקבל

$$a\alpha+b=\alpha^{4n+3},\qquad a\beta+b=\beta^{4n+3}.$$

נחשב

$$(1\pm i)^2=\pm 2i,\qquad (1\pm i)^4=-4,\qquad (1\pm i)^3=-2\pm 2i.$$

לכן

$$a(1+i)+b=(-4)^n(-2+2i),\qquad a(1-i)+b=(-4)^n(-2-2i).$$

בחיסור המשוואות מתקבל $2ia=4i(-4)^n$, ולכן $a=2(-4)^n$. בהצבה באחת המשוואות נקבל $a+b=-2(-4)^n$, ומכאן $b=-4(-4)^n$. לפיכך

$$r(X)=2(-4)^n(X-2).$$

הדרגה קטנה מ-2, ושני הערכים בשורשים מתאימים. יחידות המנה והשארית מבטיחה שזהו הפתרון.

תרגיל 4.4

מצאו בבקשה את כל הפולינומים $p\in\mathbb{C}[X]$ מדרגה לכל היותר 3 המקיימים

$$p(i)=p'(i)=0,\qquad p(-i)=2,\qquad p'(-i)=0.$$

פתרון מלא

מן התנאים ב-i נובע ש-$p=(X-i)^2(aX+b)$ עבור $a,b\in\mathbb{C}$. התנאי $p(-i)=2$ נותן

$$(-2i)^2(-ia+b)=2\quad\Longrightarrow\quad b-ia=-\frac{1}{2}.$$

נגזור:

$$p'(X)=2(X-i)(aX+b)+a(X-i)^2.$$

לכן התנאי $p'(-i)=0$ נותן

$$-4i(b-ia)-4a=0.$$

בהצבת $b-ia=-1/2$ מתקבל $2i-4a=0$, ולכן $a=i/2$. כעת $b-i(i/2)=-1/2$, ולכן $b=-1$. הפולינום היחיד הוא

$$p(X)=(X-i)^2\left(\frac{i}{2}X-1\right)=1+\frac{i}{2}(X^3+3X).$$

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.4 המשך

אכן $p(i)=0$, $p(-i)=2$, ו-$p'(X)=\frac{3i}{2}(X^2+1)$ מתאפס בשתי הנקודות. אפשר לראות את היחידות גם בלי לפתור שוב: הפרש שני פתרונות היה מתחלק ב-$(X-i)^2(X+i)^2$, פולינום מדרגה 4, אף שדרגתו לכל היותר 3. לכן ההפרש אפס.

תרגיל 4.5

יהי $p\in\mathbb{C}[X]$ מדרגה $n\geq 1$. הוכיחו בבקשה שלכל $w\in\mathbb{C}$, פרט לכל היותר ל-$n-1$ ערכים, למשוואה $p(z)=w$ יש בדיוק n פתרונות שונים. מצאו בבקשה את הערכים החריגים עבור $p(X)=X^3-3X$.

פתרון מלא

הנגזרת p' היא פולינום מדרגה $n-1$, ולכן יש לה לכל היותר $n-1$ שורשים שונים. נסמן את קבוצת הערכים החריגים האפשריים ב

$$S=\{p(c):c\in\mathbb{C},\ p'(c)=0\}.$$

מספר איברי S אינו גדול ממספר שורשי p', ולכן $|S|\leq n-1$. אם $w\notin S$, לפולינום $p-w$ אין שורש חוזר: שורש חוזר c היה מקיים $p(c)=w$ וגם $p'(c)=0$, בסתירה לבחירת w. לפי המשפט היסודי של האלגברה, ל-$p-w$ יש n שורשים עם ריבויים. כולם פשוטים, ולכן הם n פתרונות שונים. לעומת זאת, אם $w\in S$, יש ל-$p-w$ שורש חוזר, ולכן מספר שורשיו השונים קטן מ-n. בדוגמה,

$$p'(X)=3(X^2-1),\qquad p(1)=-2,\qquad p(-1)=2.$$

הערכים החריגים הם בדיוק $-2,2$, ואכן

$$p(X)-2=(X-2)(X+1)^2,\qquad p(X)+2=(X+2)(X-1)^2.$$

לכל אחד משני ערכים אלה יש שני פתרונות שונים; לכל ערך אחר יש שלושה.

תרגיל 4.6

יהי $p(X)=X^n+a_{n-1}X^{n-1}+\cdots+a_0$ פולינום מתוקן, כאשר $n\geq 1$, ונסמן $a_n=1$. נניח שכל שורשיו על מעגל היחידה. הוכיחו בבקשה כי

$$|a_0|=1,\qquad a_k=a_0\overline{a_{n-k}}\quad(0\leq k\leq n).$$

קבעו בבקשה אם התנאים על המקדמים מספיקים לכך שכל השורשים יהיו על מעגל היחידה.

פתרון מלא

נכתוב $p(X)=(X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_n)$, כאשר כל שורש מופיע לפי ריבויו ו-$|\lambda_j|=1$. האיבר החופשי הוא

$$a_0=(-1)^n\lambda_1\cdots\lambda_n,$$

ולכן $|a_0|=1$. נגדיר פולינום חדש על ידי היפוך סדר המקדמים והצמדתם:

$$p^{\#}(X)=\sum_{k=0}^{n}\overline{a_{n-k}}X^k=(1-\overline{\lambda_1}X)\cdots(1-\overline{\lambda_n}X).$$

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.6 המשך

מאחר ש-$\overline{\lambda_j}\lambda_j = 1$, כל גורם מקיים

$$1 - \overline{\lambda_j}X = -\overline{\lambda_j}(X - \lambda_j).$$

מכאן

$$p^{\#}(X) = (-1)^n\overline{\lambda_1 \cdots \lambda_n}\, p(X) = \overline{a_0}\, p(X).$$

השוואת המקדמים של X^k נותנת $\overline{a_{n-k}} = \overline{a_0}a_k$. נכפול ב-$a_0$ ונשתמש ב-$a_0\overline{a_0} = 1$ כדי לקבל את הנוסחה המבוקשת. התנאים אינם מספיקים. למשל,

$$p(X) = X^2 - \frac{5}{2}X + 1 = (X - 2)\left(X - \frac{1}{2}\right)$$

מקיים אותם, אך שני שורשיו אינם על מעגל היחידה.

סימונים ומוסכמות

יהי F שדה. נסמן ב-$M_{m\times n}(F)$ את קבוצת המטריצות בעלות m שורות ו-n עמודות עם איברים ב-F, וב-$M_n(F)$ את המטריצות הריבועיות מסדר n. האיבר A_{ij} נמצא בשורה i ובעמודה j. נסמן ב-$e_j \in F^n$ את העמודה שאיברה ה-j הוא 1 וכל יתר איבריה 0. למטריצה ריבועית מגדירים עקבה באמצעות $\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} A_{ii}$. המטריצה I_n היא מטריצת היחידה: באלכסון שלה מופיע 1, וביתר המקומות 0. מטריצת האפס מכילה רק אפסים.

4.2 אריתמטיקה של מטריצות - פעולות חשבון

בכל הסעיף יהיו

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

4.2.1 כפל מטריצה בסקלר

מוגדר לכל מטריצה שהיא. כופלים את **כל** איברי המטריצה בסקלר $(\lambda A)_{ij} = \lambda \cdot (A)_{ij}$

דוגמה 4.1

נחשב

$$-3A = \begin{pmatrix} -3\cdot 2 & (-3)(-1) \\ -3\cdot 3 & -3\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -9 & -12 \end{pmatrix}.$$

4.2.2 חיבור וחיסור מטריצות

מוגדר רק לשתי מטריצות **באותה צורה בדיוק**. מחברים או מחסרים איברים במקומות התואמים $(A \pm B)_{ij} = (A)_{ij} \pm (B)_{ij}$

דוגמה 4.2

נחשב

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+0 & -1+2 \\ 3-1 & 4+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

4.2.3 כפל מטריצות

מוגדר רק עבור מטריצות שיש התאמה בין מספר העמודות של הראשונה (השמאלית) למספר השורות של השנייה (הימנית).

אם $A_{k\times m},\ B_{m\times n}$ אז המכפלה $(AB)_{k\times n}$ מוגדרת:

$$(AB)_{ij}=\sum_{r=1}^{m}a_{ir}b_{rj}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{im}b_{mj}$$

זהו האיבר של המכפלה, בשורה i ובעמודה j .

"רצים" על השורה ה-i של A והעמודה ה-j של B. בשתיהן יש m איברים, נכפול אותם בהתאמה ונסכום.

נשים לב שאם המכפלה AB מוגדרת, אז **לא בהכרח** המכפלה BA מוגדרת. בסימונים שלעיל, נצטרך שיתקיים $n=k$.

תרגיל 4.7

חשבו בבקשה את AB ואת BA עבור המטריצות שהוגדרו בתחילת הסעיף.

פתרון מלא

$$AB=\begin{pmatrix}2\cdot0+(-1)(-1) & 2\cdot2+(-1)5\\ 3\cdot0+4(-1) & 3\cdot2+4\cdot5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -4 & 26\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}0\cdot2+2\cdot3 & 0(-1)+2\cdot4\\ (-1)2+5\cdot3 & (-1)(-1)+5\cdot4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & 8\\ 13 & 21\end{pmatrix}.$$

בכל כניסה חיברנו את מכפלות איברי השורה והעמודה המתאימים. שינוי הסדר משנה את התוצאה.

הערה

מסקנה חשובה כפל מטריצות אינו חילופי! כלומר אין הכרח שיתקיים $AB=BA$. בדוגמה שחישבנו מתקיים $AB\neq BA$, אף ששתי המכפלות מוגדרות.

תרגיל 4.8

תהי $A_{k\times m}$ מטריצה עם שורת אפסים, ותהי $B_{m\times n}$. הוכיחו בבקשה כי ל-$(AB)_{k\times n}$ יש שורת אפסים.

פתרון מלא

נסמן ב-i את שורת האפסים של A ($1\le i\le k$). כלומר $(A)_{ir}=0$ לכל $1\le r\le m$.
כעת, נתבונן בשורה ה-i של המכפלה AB. לכל $1\le j\le n$,

$$(AB)_{ij}=\sum_{r=1}^{m}(A)_{ir}\,(B)_{rj}=\sum_{r=1}^{m}0=0$$

קיבלנו שכל האיברים בשורה ה-i של AB הם 0, אכן יש לה שורת אפסים.
מטריצת ה-0: מטריצה בכל גודל, שכל אבריה 0.

© 2026 חן גדי

4.3 מטריצות אלכסוניות

4

מטריצה אלכסונית: מטריצה **ריבועית** שכל האיברים שאינם על האלכסון הראשי הם 0.

מסמנים $D = \text{diag}\,(d_1, \dots d_n)$ עבור המטריצה $\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}$

צורת כתיבה נוספת: $[D]_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ d_{ij} \equiv d_i & i = j \end{cases}$

מטריצה סקלרית: מקרה פרטי של מטריצה אלכסונית שבה כל איברי האלכסון שווים.

מטריצת היחידה: מטריצה אלכסונית שכל ערכיה על האלכסון הנם 1. (מקרה פרטי של סקלרית).

- לאור סימון זה, ניתן לרשום מטריצה סקלרית בצורה aI, כאשר a הוא האיבר שמופיע בכל האלכסון.

- נסמן I_n כאשר היא מגודל $n \times n$, או רק I כאשר הגודל ברור.

- לכל מטריצה $A_{n\times m}$ מתקיים $A \cdot I_m = I_n \cdot A = A$.

דוגמה 4.3

$$I_2 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad AI_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

נכתב על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.9

יהיו A, B מטריצות אלכסוניות מסדר n. הוכיחו בבקשה

1. הסכום $A+B$ הוא מטריצה אלכסונית.
2. המכפלה $A \cdot B$ היא גם מטריצה אלכסונית ומתקיים $[AB]_{ii} = a_{ii}b_{ii}$ לכל $1 \leq i \leq n$
3. A, B **מתחלפות** בכפל. כלומר מתקיים $AB = BA$.

פתרון מלא

1. לכל $i \neq j$ מתקיים $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = 0+0 = 0$. לכן $A+B$ אלכסונית, ואיבר האלכסון שלה הוא $(A+B)_{ii} = a_{ii} + b_{ii}$.
2. לפי הגדרת הכפל,

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}.$$

בשורה i של A רק a_{ii} עשוי להיות שונה מאפס, ולכן הסכום מצטמצם ל-$a_{ii}b_{ij}$. אם $i \neq j$ אז $b_{ij} = 0$, ולכן $(AB)_{ij} = 0$. אם $i = j$ אז $(AB)_{ii} = a_{ii}b_{ii}$. מכאן ש-AB אלכסונית.

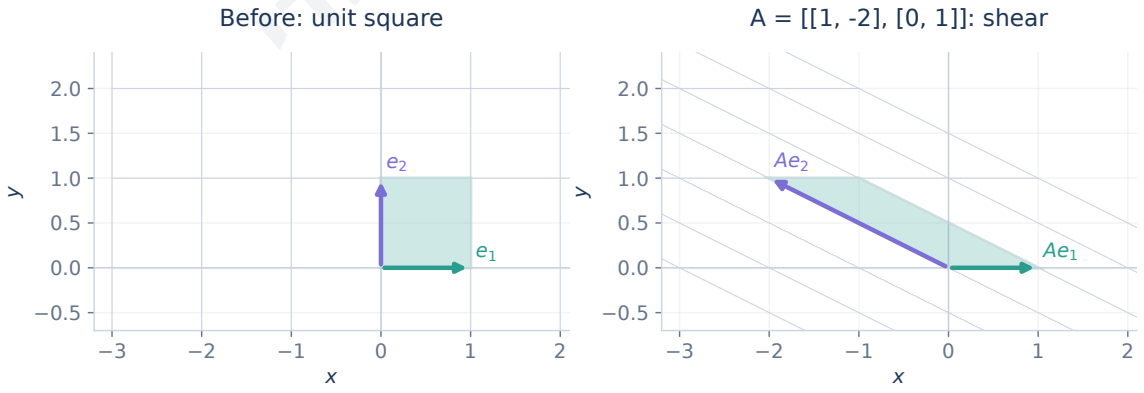
3. באותו אופן BA אלכסונית ואיבר האלכסון שלה הוא $b_{ii}a_{ii}$. כיוון שהסקלרים בשדה מתחלפים בכפל,

$$a_{ii}b_{ii} = b_{ii}a_{ii} \qquad (1 \leq i \leq n).$$

כל הרכיבים של AB ושל BA שווים, ולכן $AB = BA$.

הערה

בדיקת ממדים לפני חישוב. למכפלה $A_{k\times m}B_{m\times n}$ יש k שורות ו-n עמודות. שוויון מטריצות מחייב גם שוויון ממדים וגם שוויון בכל רכיב.



איור 4.1. פעולה לינארית מעבירה רשת ישרה לרשת ישרה. עמודות המטריצה מתארות את תמונות וקטורי הבסיס.

© 2026 חן גדי

4

4.4 שחלוף (טרנספוז)

- מוגדר לכל מטריצה. A^T נקראת המטריצה המשוחלפת. $\left(A^T\right)_{ij} = (A)_{ji}$
- מחליפים את השורות להיות עמודות, ואת העמודות להיות שורות.
- מתקיים: אם $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ אז $A^T \in \mathbb{R}^{n\times m}$. (כמות השורות וכמות העמודות מתחלפות)

דוגמה 4.4

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 7 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}, \qquad C^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ -3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}.$$

השורות של C הן העמודות של C^T.

4.5 סימטריה ואנטי-סימטריה

- מטריצה **ריבועית** A היא **סימטרית** אם $A^T = A$
- מטריצה **ריבועית** A היא **אנטי-סימטרית** אם $A^T = -A$
- כל מטריצה אלכסונית היא סימטרית (ובפרט, כל מטריצה סקלרית, ובפרט, I). - **ריבועית**: נזכור כי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ ואילו $A^T \in \mathbb{F}^{n\times m}$. נוכל להשוות ביניהן רק כאשר יהיו מאותו גודל בדיוק, כלומר כאשר $n = m$ בלבד.

  - הסבר אינטואיטיבי: סימטריה - שיקוף סביב האלכסון. אנטי-סימטריה: שיקוף סביב האלכסון והחלפת סימן.

תרגיל 4.10

קבעו בבקשה אם כל מטריצה סימטרית, אנטי סימטרית או אף אחת מהן.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

בחישוב השחלופים נקבל

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} = A, \qquad B^T = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = -B,$$

$$C^T = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq C, \qquad C^T \neq -C.$$

לכן A סימטרית, B אנטי סימטרית, ו-C אינה אף אחת מהן.

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.11

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם A, B סימטריות אז AB סימטרית.
2. אם A, B אינן סימטריות, אז גם AB אינה סימטרית.

פתרון מלא

1. $(AB)^T = B^T A^T = BA$, ולכן סימטריה של שני הגורמים אינה מבטיחה סימטריה של המכפלה. למשל,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

שתי המטריצות סימטריות, והמכפלה אינה סימטרית.

2. נבחר $A = B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$. שתיהן אינן סימטריות, אבל

$$AB = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + 2(-3) & 0 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \\ (-3)0 + 0(-3) & (-3)2 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = -6I_2.$$

המכפלה סימטרית. לכן שתי הטענות אינן נכונות.

תרגיל 4.12

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ כאשר $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$. הוכיחו בבקשה

1. $A + A^T$ היא מטריצה סימטרית.
2. $A - A^T$ היא אנטי-סימטרית.
3. ניתן לרשום את A כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

פתרון מלא

1. מתקיים $\left(A + A^T\right)^T = A^T + \left(A^T\right)^T = A^T + A = A + A^T$.
2. מתקיים $\left(A - A^T\right)^T = A^T - A = -\left(A - A^T\right)$, ולכן המטריצה אנטי-סימטרית.
3. נחבר את שתי המטריצות מהסעיפים הקודמים:

$$\begin{aligned} 2A &= \left(A + A^T\right) + \left(A - A^T\right) \\ A &= \frac{1}{2}\left(A + A^T\right) + \frac{1}{2}\left(A - A^T\right) \end{aligned}$$

וכפי שראינו בסעיפים קודמים, המטריצה הראשונה היא סימטרית והשנייה אנטי-סימטרית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגול מדורג נוסף

4

תרגיל 4.13 בדיקת יסודות

$$A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&2&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\\0&3\end{pmatrix}.$$

קבעו בבקשה את ממדי AB, BA וחשבו בבקשה את שניהם. בדקו בבקשה עבור $e_2\in\mathbb{R}^2$ ש-$(AB)e_2=A(Be_2)$. האם $AB=BA$?

פתרון מלא

הממדים הם 2×2 ו-3×3, בהתאמה.

$$AB=\begin{pmatrix}1\cdot 2+0(-1)-1\cdot 0 & 1\cdot 1+0\cdot 0-1\cdot 3\\ 0\cdot 2+2(-1)+1\cdot 0 & 0\cdot 1+2\cdot 0+1\cdot 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&3\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}2\cdot 1+1\cdot 0 & 2\cdot 0+1\cdot 2 & 2(-1)+1\cdot 1\\ (-1)1+0\cdot 0 & (-1)0+0\cdot 2 & (-1)(-1)+0\cdot 1\\ 0\cdot 1+3\cdot 0 & 0\cdot 0+3\cdot 2 & 0(-1)+3\cdot 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&2&-1\\-1&0&1\\0&6&3\end{pmatrix}.$$

כאן $Be_2=(1,0,3)^T$, ולכן $A(Be_2)=(-2,3)^T$. גם $(AB)e_2=(-2,3)^T$, כעמודה השנייה של AB. הממדים שונים ולכן AB ו-BA אינן שוות.

תרגיל 4.14 העמקה

יהי $n\geq 2$, ויהי $A\in M_n(\mathbb{F})$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

1. A מתחלפת עם כל מטריצה אלכסונית אם ורק אם A אלכסונית.
2. A מתחלפת עם כל מטריצה ב-$M_n(\mathbb{F})$ אם ורק אם $A=\lambda I_n$ עבור $\lambda\in\mathbb{F}$.

מותר להשתמש ביחידות המטריצה E_{ij}, שבהן הכניסה (i,j) היא 1 וכל שאר הכניסות אפס.

פתרון מלא

נניח ש-A מתחלפת עם כל אלכסונית. בפרט $AE_{kk}=E_{kk}A$ לכל k. ברכיב (i,k) כאשר $i\neq k$, הכניסה באגף שמאל היא a_{ik} ובאגף ימין אפס. לכן $a_{ik}=0$ לכל $i\neq k$, ומכאן ש-A אלכסונית. להפך, שתי מטריצות אלכסוניות מתחלפות, מפני שמכפלתן אלכסונית וכניסות האלכסון הן מכפלות של סקלרים מתחלפים.
אם A מתחלפת עם כל מטריצה, הסעיף הראשון נותן $A=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$. עבור $i\neq j$ מתקיים

$$AE_{ij}=\lambda_iE_{ij},\qquad E_{ij}A=\lambda_jE_{ij}.$$

השוואת הכניסה (i,j) נותנת $\lambda_i=\lambda_j$. לכן כל כניסות האלכסון שוות ו-$A=\lambda I_n$. להפך, לכל B מתקיים $(\lambda I_n)B=\lambda B=B(\lambda I_n)$. ההוכחה משתמשת רק בסקלרים $0,1$ ובכפל בשדה, ולכן תקפה גם לשדות סופיים.

© 2026 חן גדי